淘宝：谈辰教育工作室

2026研究生入学考试数学（二）真题

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的．

1．已知当 $x\to 0$ 时，$ax^2+bx+\arcsin x$ 与 $\sqrt[3]{1+x^2}-1$ 是等价无穷小，则

A．$a=\frac{1}{3},b=-1$．　　B．$a=\frac{1}{3},b=1$．

C．$a=\frac{2}{3},b=-1$．　　D．$a=\frac{2}{3},b=1$．

2．设 $y_1(x),y_2(x)$ 是某 2 阶非齐次线性微分方程的两个特解，若常数 λ,μ 使得 $2\lambda y_1(x)+\mu y_2(x)$ 是该方程的解，$\lambda y_1(x)-2\mu y_2(x)$ 是该方程对应的齐次方程的解，则

A．$\lambda=\frac{1}{5},\mu=\frac{2}{5}$．　　B．$\lambda=\frac{2}{5},\mu=\frac{1}{5}$．

C．$\lambda=\frac{1}{4},\mu=\frac{1}{2}$．　　D．$\lambda=\frac{1}{2},\mu=\frac{1}{4}$．

3．设函数 $z=z(x,\ y)$ 由方程 $x-az=\mathrm{e}^{y+az}$（a 是非零常数）确定，则

A．$\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{a}$．　　B．$\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{a}$．

C．$\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{1}{a}$．　　D．$\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{1}{a}$．

4．设线密度为 1 的细直棒的两个端点分别位于点(−1,0)和点(1,0)处，质量为 m 的质点位于点(0,1)处，G 为引力常量，则该细直棒对该质点的引力大小为

A．$\int_0^1\frac{2Gmx}{\left(x^2+1\right)^{\frac{1}{2}}}\mathrm{d}x$．　　B．$\int_0^1\frac{2Gm}{\left(x^2+1\right)^{\frac{1}{2}}}\mathrm{d}x$．

C．$\int_0^1\frac{2Gmx}{\left(x^2+1\right)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$．　　D．$\int_0^1\frac{2Gm}{\left(x^2+1\right)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$．

淘宝：谈辰教育工作室

5．设函数$f(x)$在区间$[-1,1]$上有定义，则

A．当$f(x)$在$(-1,0)$单调递减，在$(0,1)$单调递增时，$f(0)$是极小值.

B．当$f(0)$是极小值时，$f(x)$在$(-1,0)$单调递减，在$(0,1)$单调递增.

C．当$f(x)$的图形在$[-1,1]$是凹的时，$\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$在$[-1,1)$单调递增.

D．当$\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$在$[-1,1)$单调递增时，$f(x)$的图形在$[-1,1]$是凹的.

6．已知函数$f(x)=\int_1^{x^3}\dfrac{e^t}{1+t^2}dt$，$f$的反函数为$g$，则

A．$g(0)=1,g'(0)=\dfrac{3}{2}e.$　　B．$g(0)=1,g'(0)=\dfrac{2}{3e}.$

C．$g(1)=0,g'(1)=\dfrac{3}{2}e.$　　D．$g(1)=0,g'(1)=\dfrac{2}{3e}.$

7．设函数$f(x,y)$在区域$D=\{(x,y)|0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$上连续，且$f(x,y)=f(y,x)$，则$\iint\limits_D f(x,y)dxdy=$

A．$2\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=n+1-i}^{n}f\left(\dfrac{i}{n},\dfrac{j}{n}\right)\dfrac{1}{n^2}.$　　B．$\dfrac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=i}^{n}f\left(\dfrac{i}{n},\dfrac{j}{n}\right)\dfrac{1}{n^2}.$

C．$2\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{2n}\sum\limits_{j=1}^{2n+1-i}f\left(\dfrac{i}{2n},\dfrac{j}{2n}\right)\dfrac{1}{n^2}.$　　D．$\dfrac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{2n}\sum\limits_{j=1}^{i}f\left(\dfrac{i}{2n},\dfrac{j}{2n}\right)\dfrac{1}{n^2}.$

8．单位矩阵经过若干次互换两行得到的矩阵称为置换矩阵.设A为n阶置换矩阵，A^*为A的伴随矩阵，则

A．A^*为置换矩阵.　　B．A^{-1}为置换矩阵.

C．$A^{-1}=A^*$.　　D．$A^{-1}=-A^*$.

淘宝：谈辰教育工作室

9．设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&0&1\\1&1&3\\1&1&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}2&0\\1&1\\1&1\\a&b\end{pmatrix}$，若存在矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，则

A．$a=-1,b=-1.$

B．$a=2,b=2.$

C．$a=-1,b=2.$

D．$a=2,b=-1.$

10．设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{B}^2$，且 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{B}$，则下列结论错误的是

A．$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^3=\boldsymbol{O}$.

B．$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 只有零特征值.

C．$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 不能都是对角矩阵.

D．$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 只有一个线性无关的特征向量.

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分.

11．设 p 为常数，若反常积分 $\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^p(x+1)}\,\mathrm{d}x$ 收敛，则 p 的取值范围是_____.

12．$\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{1}{x}-\frac{\ln(1+x)}{x\sin x}\right)=$_____.

13．曲线 $x^2+2\sqrt{3}xy+y^2=1$ 在点 $(0,1)$ 处的曲率半径为_____.

14．已知函数 $f(x,y)$ 可微，且 $\mathrm{d}f(0,0)=\pi\mathrm{d}x+3\mathrm{d}y$. 记 $g(x)=f(\ln x,\sin\pi x)$，则 $g'(1)=$_____.

15．函数 $f(x)=\ln(2+x)$ 在区间 $[0,2]$ 上的平均值为_____.

16．设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&b&-1\\a+2&3&-3a\end{pmatrix}$.若二次型 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{x}$ 的规范形为 y_1^2，则 $a+b=$

淘宝：谈辰教育工作室

三、解答题：17～22 小题，共 70 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

17．（本题满分 10 分）

计算 $I=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{|x|}^{\sqrt{2-x^2}}y\sin\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}y$．

18．（本题满分 12 分）

已知函数 $g(x)$ 连续．设 $f(x)=\int_0^{x^2}g(xt)\,\mathrm{d}t$，求 $f'(x)$ 的表达式，并判断 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性．

19．（本题满分 10 分）

求函数 $f(x,y)=(2x^2-y^2)\mathrm{e}^x$ 的极值．

20．（本题满分 12 分）

已知 $M(x_0,y_0)$ 是曲线 $y=\dfrac{1}{1+x^2}(x\geq 0)$ 的拐点，O 为坐标原点．记 D 是第一象限中以曲线 $y=\dfrac{1}{1+x^2}(x\geq x_0)$，线段 OM 及 x 正半轴为边界的无界区域，求 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积．

21．（本题满分 12 分）

求微分方程 $x^2y''-2xy'-(y')^2=0(x>2)$ 满足条件 $y|_{x=3}=\dfrac{1}{2},y'|_{x=3}=-9$ 的解．

22．（本题满分 12 分）

已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\-2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，记

$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$，$\boldsymbol{G}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)$．

（1）证明：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的极大线性无关组；

（2）求矩阵 $\boldsymbol{H}$ 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{G}\boldsymbol{H}$，并求 $\boldsymbol{A}^{10}$．